PotensicProxy_TAF – PStart-Markierungserkennung und Normalisierung

Projekt: PotensicProxy_TAF

Version: v0.9843 (Quellcode-Arbeitsstand)

Ausgangsversion: v0.9842

Erstellt: 13.10.2026

Verantwortung: Technische Bearbeitung: ChatGPT; fachliche Abnahme ausstehend

Status: Implementiert, Android-Geräteabnahme offen

Ablage: Gesamt-ZIP und Änderungspaket; im Projekt DOCUMENTATION/

Ziel und Abgrenzung

Nur die vereinbarten Auswertungsschritte 1–12: Nach PStart die quadratische kontrastreiche Landemarkierung finden; eine normalisierte Bildansicht mit Rand erzeugen und im Sitzungsordner ablegen. Schritte 13–16 und eine PLand-Freigabe gehören nicht zum Umfang.

Bildauswahl und Metadaten

Alle JPEG-Bilder außer REF00 werden als potenzielle optische Eingaben verarbeitet. REF00 ist ausschließlich Metadatenquelle. Vorhandene XMP-Informationen werden erhalten; ein zeitlicher Versatz zu Telemetrie wird protokolliert, aber nicht als Qualitätswarnung gewertet.

Erkennung und Referenzauswahl

Die bestehende Android-OpenCV-Erkennung verwendet Kontrast- und Konturmerkmale zur Auswahl quadratischer Kandidaten. Die Auswahl der Vorlage erfolgt bevorzugt aus Kandidaten mit geringerer Mehrdeutigkeit und anschließend nach Musterwert. Eine erste vollständige Erkennung und eine belastbare geometrische Verifikation sind damit noch nicht separat nachgewiesen.

Geometrie und Orientierung

Aus den vier Kandidatenecken wird eine perspektivische Transformation berechnet. Vier definierte Innen-Eckfenster werden auf den Anteil dunkler Pixel untersucht; der gemeinsame Außenrahmen wird dabei ausgespart. Der jeweils dunkelste Bereich wird in die untere rechte Ecke gedreht. Schwacher Abstand zwischen erstem und zweitem Kandidaten ergibt orientation_ambiguous. Die Grenzwerte sind vorläufig und müssen anhand von echten Aufnahmen validiert werden.

Normierter Ausschnitt

400 px Marker-Normgröße mit jeweils 20 Prozent Umgebungsrand: Ausgabe 560 × 560 px. Fehlende Originalbildbereiche werden transparent dargestellt, nicht als echte Umgebung ergänzt. Der Quell-JPEG bleibt unverändert.

Ergebnisablage

Der vorhandene Android-Analyse-Artefaktpfad wurde um PNG erweitert. Vorgesehene Dateien: reference_marker_analysis_normalized.png; reference_marker_analysis_diagnostic.png; reference_marker_analysis_geometry.json. Einzelne Speicherfehler werden im Auswertungslog festgehalten.

Grenzen der Umsetzung

Die Ausgabe wird weiterhin als Kandidat und geometrisch UNVERIFIED beschrieben. Eine hohe Schwarz-Weiß-Konsistenz beweist noch nicht, dass die richtige physische Markierung gefunden ist. Das derzeitige Musterprüfverfahren benötigt eine Prüfung gegen reale Landemarkierungsbilder. PLand bleibt NOT_READY.

Prüfprotokoll

Bestanden: TypeScript Typprüfung (vue-tsc --noEmit), JavaScript-Syntaxprüfung (node --check), Patch und ZIP-Strukturprüfung. Nicht durchgeführt: Android Gradle-Build, OpenCV-Health auf dem Zielgerät, reale Bildanalyse, Kontrolle der Referenzecken, PNG- und JSON-Ablage über SAF, Performance- und Stabilitätstests.

Änderungshistorie

v0.9843 | 13.10.2026 | ChatGPT | Arbeitsstand | Erste Implementierung der Marker-Normalisierung und der unten-rechts-Orientierung.

Geänderte Projektdateien

- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/PStartOpenCvAnalyzer.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/AndroidMediaRepository.kt
- app/src/main/assets/web/assets/modules/services/PStartPostProcessingService.js
- webui/src/services/PStartPostProcessingService.ts
- webui/package.json

Commit

Englische Commit-Nachricht mit BS_-Präfix und vollständiger geänderter Dateiliste separat beigefügt.